JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA

Introdução à disciplina e uso de inteligência artificial na pesquisa

Jorge Makhlouta Alonso

Escola Nacional de Botânica Tropical · Novembro de 2026

Quem está na turma?

Pesquisa

Qual é o seu nome e o tema da sua pesquisa?

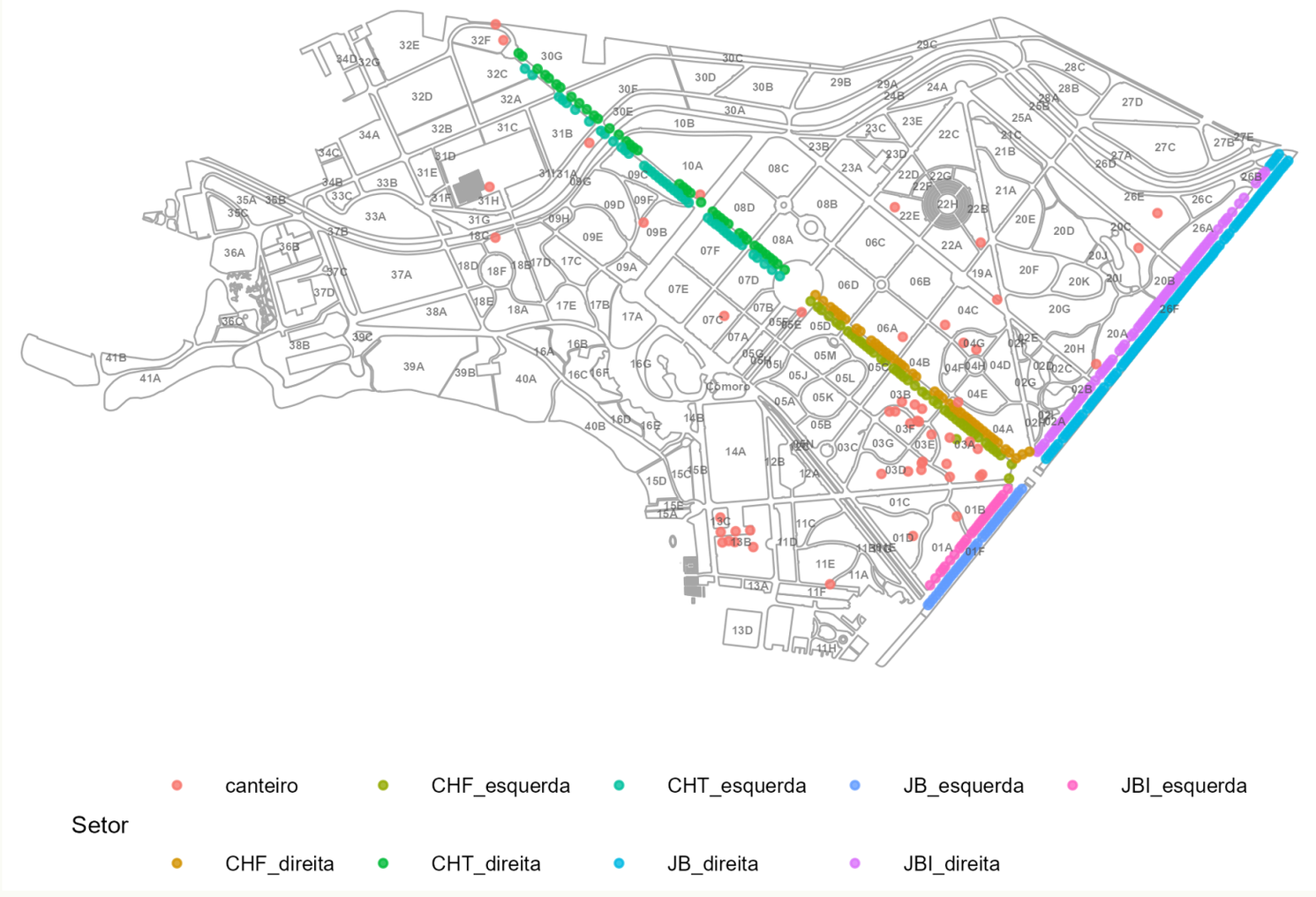
Dados

Com que tipo de dado você trabalha?

Experiência

Que experiência já teve com análise de dados no R?

O que observamos nas aleias e nos canteiros?



Q1 · Fileiras

As fileiras adjacentes à Rua Jardim Botânico diferem das internas em altura, DAP e relação altura–DAP?

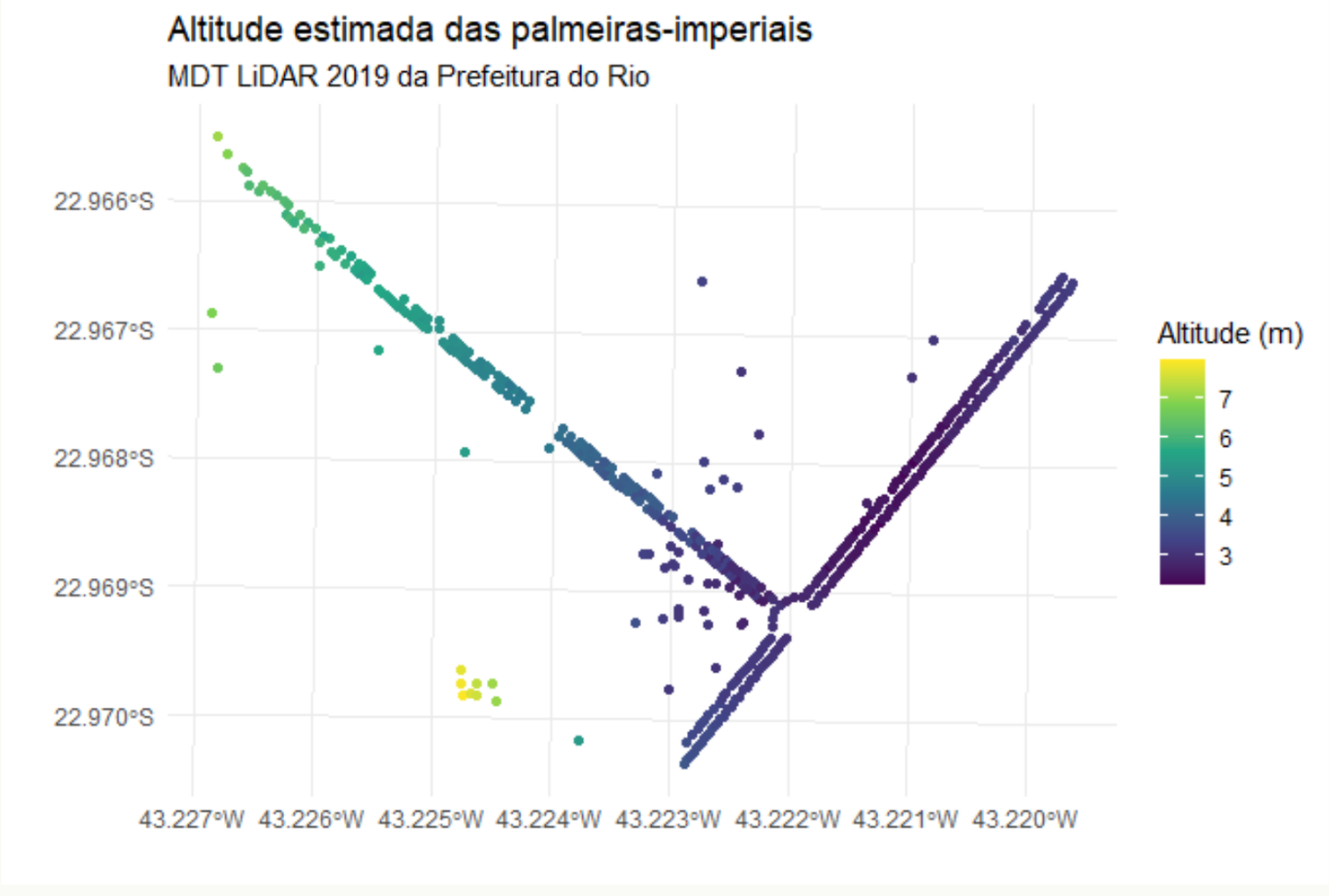
Q2 · Aleias

As duas aleias, com orientações de plantio distintas, diferem nessas mesmas características?

Q3 · Canteiros

Os canteiros diferem nessas características? Podemos agrupá-los por semelhança dendrométrica?

Como amostrar as palmeiras? Qual a relação entre altitude e porte?



Q4 · Amostragem

Qual estratégia oferece maior precisão e eficiência operacional para estimar as características dendrométricas da população?

Q5 · Altitude

A altitude do local de plantio está associada à altura e ao DAP das palmeiras?

Os cinco blocos da disciplina

1 Análise descritiva	Como resumir e visualizar a variação entre as palmeiras?
2 Inferência e amostragem	O que uma amostra permite estimar sobre a população e com que precisão?
3 Teste de hipóteses	Como avaliar a evidência de diferenças entre grupos?
4 Regressão	Como a altura varia com o DAP? Essa relação muda entre grupos?
5 Multivariada	Que semelhanças aparecem quando consideramos várias características em conjunto?

Como vamos trabalhar em cada bloco?

Cerca de três ciclos	Cada ciclo combina uma apresentação conceitual e uma demonstração orientada no R.
Conceito **Até 15 min**	Que pergunta a técnica responde? Quando usá-la? O que precisamos verificar?
Demonstração **15–20 min**	Preparar os dados, executar a análise, examinar a saída e interpretar os resultados.
Prática orientada **Pelo menos 60 min**	Ao final do bloco, cada grupo aplica as técnicas pertinentes à sua pergunta, com orientação do professor.

Como será a avaliação?

60%
Trabalho em grupo

Análises e interpretações desenvolvidas para responder à pergunta de pesquisa do grupo.

40%
Teste individual

Teste personalizado de acordo com o conteúdo de cada grupo, a partir do script de aula.

O que cada grupo vai investigar?

Quatro grupos	Cada grupo recebe, por sorteio, uma das perguntas Q1 a Q4.
3 a 5 questões específicas	As questões orientam as etapas da investigação. Algumas podem ser respondidas com saídas já disponíveis no script de aula.
Análises adicionais	Outras questões exigem novas análises. Em cada resposta, expliquem o que o resultado permite concluir sobre as palmeiras estudadas.

O que deve ser entregue?

Dois arquivos	Script em R Markdown (.Rmd) e relatório renderizado em HTML (.html).
Ao longo do relatório	Respondam a cada questão específica junto ao código utilizado, à saída correspondente e à interpretação.
Ao final do relatório	Respondam à pergunta principal em dois ou três parágrafos, articulando os resultados obtidos.
Prazo	Algumas semanas após a disciplina, em data a combinar.

Da organização da disciplina à prática no R

PRIMEIRA TAREFA

Como pedir ajuda à IA para selecionar as palmeiras-imperiais no censo e conferir o resultado?

Que informações sobre a base precisamos fornecer?

Em que momentos a IA pode ajudar?

Preparar uma análise	“Como seleciono os indivíduos de uma espécie e confiro se o filtro funcionou?”
Entender um erro	“Este é o trecho do código e esta é a mensagem do R. O que devo verificar primeiro?”
Examinar uma interpretação	“Esta é a saída e esta é a minha conclusão. Qual afirmação precisa de mais evidência?”

Ética no uso de IA em pesquisa

Confidencialidade	Antes de compartilhar dados, manuscritos ou pareceres, verifique se há autorização. Para discutir código, um exemplo fictício pode bastar.
Transparência	Registre como a IA contribuiu para a análise ou a redação e observe as regras de declaração de uso aplicáveis ao trabalho.
Responsabilidade	Quem assina o trabalho responde pela escolha dos métodos, pela exatidão das referências e pelas conclusões.

Quais são as limitações da IA?

Alucinações	A IA pode inventar referências, funções do R e até resultados plausíveis. Consulte a fonte original e execute o código para conferir.
Vieses	A resposta pode reproduzir vieses dos dados de treinamento ou reforçar a hipótese sugerida no pedido. Pergunte que outras explicações os dados admitem.
Perda de contexto	Ao longo da conversa, a IA pode ignorar um filtro combinado e voltar a incluir todas as palmeiras. Relembre o recorte e confira os indivíduos analisados.

Como estruturar um prompt?

Instrução	Que tarefa quero que a IA execute?
Persona ou papel	Que tipo de apoio seria útil? Posso pedir que atue como tutor de R.
Contexto	Para que estou fazendo isso? O que a IA precisa saber sobre o estudo?
Entrada	Que colunas, trecho de código, dados ou saída vou fornecer?
Indicador de saída	Como quero receber a resposta e com que nível de detalhe?

Um prompt para preparar a base de trabalho

Papel	Atue como tutor de R para uma turma de pós-graduação.
Contexto	Vamos estudar as palmeiras-imperiais a partir do censo do arboreto do JBRJ.
Entrada	O banco se chama data_trab. A coluna name contém o nome científico.
Instrução	Use dplyr para selecionar os registros de Roystonea oleracea. Preserve as colunas e salve o resultado em roystonea.
Saída	Apresente o código comentado e mostre como conferir a seleção.

Como avaliar e refinar a resposta?

1 Leia o código	Ele usa o objeto, a coluna e o critério que você informou?
2 Execute e confira	Quais espécies permaneceram? A contagem coincide com o número de registros de R. oleracea na base original?
3 Refine o pedido	Se houver erro ou divergência, forneça o trecho executado, a saída observada e o resultado esperado.

O que levamos desta introdução?

Pesquisa	Cinco perguntas sobre as palmeiras orientam a aplicação das técnicas no R.
Trabalho da turma	Cada grupo investigará uma pergunta e reunirá código, saídas e interpretações em um relatório reproduzível.
Uso de IA	Um pedido claro especifica a tarefa e os dados. Cabe ao pesquisador conferir o código, as fontes e as conclusões.

A seguir, vamos abrir o censo no R e conferir a seleção de Roystonea oleracea.